CURSO DE BIG DATA E IA · LECTURA CRÍTICA

La ingeniería informática en la era de la IA

Qué dicen los estudios sobre los retos que siguen siendo nuestros.

Productividad · Empleo · Aprendizaje · Seguridad · Datos · Problemas nuevos · Agenda 2030

Fuentes: METR, GitHub, DORA, Stanford, WEF, Gartner, Canva, Meta, Anthropic, CHI, ACM CCS, Veracode, Stack Overflow, PNAS Nexus, Nature, ICML, USENIX Security, ACM TOSEM · Referencias completas al final

PARA EMPEZAR

Si la IA ya programa, ¿qué queda para nosotros?

Lo respondemos con datos, no con titulares: ensayos controlados, encuestas grandes, datos de empleo y artículos académicos.

MAPA DEL BLOQUE

Siete retos, siete preguntas

01 · Productividad

¿De verdad vamos más rápido?

02 · Empleo

¿Quién entra ahora en la profesión?

03 · Aprendizaje

¿Se pierden habilidades al delegar?

04 · Seguridad

¿Es fiable el código generado?

05 · Datos

¿Se agota el conocimiento público?

06 · Problemas nuevos

¿Dónde hace falta una persona?

07 · Agenda 2030

¿Qué le toca investigar al sector?

En cada tema: qué dicen los estudios y qué reto deja para el ingeniero.

01

La productividad no llega sola

Lo que miden los estudios frente a lo que creen los desarrolladores.

PRODUCTIVIDAD · 1 DE 6

METR 2025: con IA, un 19 % más lentos

Un ensayo controlado aleatorizado con desarrolladores expertos trabajando en sus propios repositorios.

16

desarrolladores open source con años de experiencia en su proyecto

246

tareas reales: errores, funciones nuevas y refactorizaciones

+19 %

de tiempo en las tareas en las que se permitía la IA

Cómo se hizo

Cada tarea se asignaba al azar: con IA o sin ella. Usaron sobre todo Cursor Pro con Claude 3.5 y 3.7 Sonnet, los modelos punteros de entonces.

Fuente: METR (2025), «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», arXiv 2507.09089 · metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study

PRODUCTIVIDAD · 2 DE 6

Lo que creían frente a lo que pasó

Antes: esperaban ir más rápido	−24 % de tiempo
Después: creían haber ido más rápido	−20 % de tiempo
Medido: fueron más lentos	+19 % de tiempo

La sensación de productividad no es una medida. Incluso después de ir más lentos, seguían creyendo que habían ganado tiempo.

Fuente: METR (2025), «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», arXiv 2507.09089 · metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study

PRODUCTIVIDAD · 3 DE 6

2026: METR repite el estudio con más gente

Estudio	Desarrolladores	Tiempo con IA
Inicio de 2025	16	+19 % (más lentos)
Finales de 2025, los mismos	10	−18 % (más rápidos)
Finales de 2025, nuevos	47	−4 % (más rápidos)

Muchos no quisieron

Rechazaron participar porque no querían trabajar sin IA.

Tareas evitadas

Entre un 30 y un 50 % dijo saltarse tareas que no quería hacer sin IA.

Difícil de medir

Con varios agentes en paralelo, el tiempo ya no se cronometra bien.

Probablemente la IA ya ayuda más que en 2025, pero METR lo llama **«evidencia muy débil»**.

Fuente: METR (2026), actualización del estudio de productividad, 24 de febrero de 2026 · metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update

PRODUCTIVIDAD · 4 DE 6

Copilot 2023: un 55,8 % más rápido… en una tarea acotada

Peng et al., 2023

−55,8 %

de tiempo para escribir desde cero un servidor HTTP en JavaScript.

METR, 2025

+19 %

de tiempo para resolver tareas reales en proyectos grandes que ya conocían.

No se contradicen: escribir algo nuevo y pequeño no es lo mismo que mantener un sistema grande y antiguo.

Fuente: Peng, Kalliamvakou, Cihon y Demirer (2023), «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot» · arxiv.org/abs/2302.06590

PRODUCTIVIDAD · 5 DE 6

DORA 2025: la IA amplifica lo que ya hay

90 %
de los profesionales usa IA en su trabajo

2 h
al día de uso, en la mediana

24 %
confía mucho en lo que genera

+80 %
dice que le hace más productivo

En equipos bien organizados
La IA multiplica lo que ya funcionaba: entregan más.

En equipos desordenados
La IA saca a la luz sus problemas, en lugar de taparlos.

Fuente: Google Cloud (2025), informe DORA «State of AI-assisted Software Development» · blog.google/technology/developers/dora-report-2025

Reto 1: medir de verdad

1

Resultados, no sensaciones

Tiempo hasta entregar, fallos en producción y retrabajo.

2

La tarea importa

Código nuevo y prototipos, sí; sistemas grandes, con más cuidado.

3

Primero, el proceso

Pruebas, integración y revisión antes de acelerar.

Pregunta para el grupo: ¿cómo mediríais en vuestro equipo si la IA os hace más productivos?

02

¿Quién entra en la profesión?

Los datos de empleo apuntan a los perfiles junior, aunque la demanda de desarrolladores sigue creciendo.

EMPLEO · 1 DE 8

Stanford: menos empleo para los más jóvenes

Datos de nóminas de millones de trabajadores, de finales de 2022 a mediados de 2026.

22 a 25 años · trabajos muy expuestos

−11 %

de empleo; el desarrollo de software es uno de los ejemplos.

22 a 25 años · trabajos poco expuestos

+10 %

de empleo en el mismo periodo.

35 a 40 años

hasta +11 %

Los perfiles con experiencia no muestran esa caída.

Ojo: es un documento de trabajo descriptivo, no un estudio causal ni revisado por pares.

Fuente: Brynjolfsson, Chandar y Chen (2025, act. 2026), «Canaries in the Coal Mine?», Stanford Digital Economy Lab · digitaleconomy.stanford.edu

EMPLEO · 2 DE 8

Automatizar no es lo mismo que complementar

Donde la IA automatiza tareas

Hace el trabajo en lugar de la persona. Ahí se concentra la caída del empleo joven.

Donde la IA complementa

Ayuda a la persona a hacer más. Ahí no cae, y en mayores de 40 el empleo incluso sube.

La pregunta de fondo: si la IA hace las tareas sencillas, ¿dónde aprenderá a programar quien empieza?

Fuente: Brynjolfsson, Chandar y Chen (2025, act. 2026), «Canaries in the Coal Mine?», Stanford Digital Economy Lab · digitaleconomy.stanford.edu

EMPLEO · 3 DE 8

El contrapunto: los desarrolladores siguen creciendo

Empleos que más crecerán hasta 2030, en porcentaje:

#	Empleo
1	Especialistas en big data
2	Ingenieros fintech
3	Especialistas en IA y aprendizaje automático
4	**Desarrolladores de software y aplicaciones**
5	Especialistas en gestión de la seguridad

Competencias que más crecen hasta 2030

Técnicas: 1. IA y big data · 2. Redes y ciberseguridad · 3. Alfabetización tecnológica

Humanas: pensamiento creativo · resiliencia y flexibilidad · curiosidad y aprendizaje continuo · pensamiento analítico

39 %

de las competencias clave de los trabajadores cambiará hasta 2030.

La lectura conjunta

Crece la demanda, pero cambia lo que se pide. 7 de cada 10 empresas ya ven imprescindible el pensamiento analítico.

Fuente: Foro Económico Mundial (2025), «Future of Jobs Report 2025» · weforum.org/stories/2025/01/future-of-jobs-report-2025-the-fastest-growing-and-declining-jobs y weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/3-skills-outlook

EMPLEO · 4 DE 8

La entrevista técnica clásica deja de funcionar

Interview Coder, 2025

Un estudiante de Columbia crea una herramienta que resuelve con IA los ejercicios de la entrevista sin que se vea en pantalla. Graba cómo supera la de Amazon, consigue ofertas y la universidad le suspende.

Lo que demuestra

Un ejercicio de algoritmos por videollamada ya no mide si alguien sabe programar: la IA lo resuelve en segundos.

4 de 10

candidatos usan IA al presentar su candidatura

6 %

admite fraude: hacerse pasar por otro o que otro se haga pasar por él

1 de 4

perfiles de candidato podría ser falso en 2028, según Gartner

Fuentes: Gizmodo (27 de marzo de 2025), «He built a tool to get around Big Tech's recruiting process. Columbia kicked him out of school» · gizmodo.com/he-built-a-tool-to-get-around-big-techs-recruiting-process-columbia-kicked-him-out-of-school-2000581712 | Gartner (31 de julio de 2025), encuesta a 3.000 candidatos, resumida en HR Dive, «By 2028, 1 in 4 candidate profiles will be fake» · hrdive.com/news/fake-job-candidates-ai/757126

EMPLEO · 5 DE 8

Tres respuestas de las empresas

1 · Volver a lo presencial

Google y McKinsey

Al menos una ronda en persona para comprobar que el candidato domina los fundamentos.

2 · Permitir la IA

Canva y Meta

La IA se usa en la entrevista, como en el trabajo real. Se evalúa cómo se usa.

3 · Reglas por fase

Anthropic

IA para pulir el CV después de un primer borrador propio. En la entrevista en directo, no, salvo que se indique.

Lo común: ya no basta con llegar a la solución; hay que demostrar que se entiende y se puede explicar.

Fuentes: Entrepreneur (18 de agosto de 2025), «Google, McKinsey reintroduce in-person interviews due to AI», sobre Sundar Pichai en The Lex Fridman Podcast · entrepreneur.com/business-news/google-mckinsey-reintroduce-in-person-interviews-due-to-ai/496041 | Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews | TechRadar (30 de julio de 2025), «Meta is going to let candidates use AI in job interviews», a partir de 404 Media · techradar.com/pro/meta-is-going-to-let-candidates-use-ai-in-job-interviews | Fortune (21 de julio de 2025), cambio de la política de Anthropic sobre el uso de IA por los candidatos · fortune.com/2025/07/21/billion-dollar-giant-anthropic-ai-ban-hiring-policy-change-job-seekers-interview-process

EMPLEO · 6 DE 8

Qué se evalúa cuando la IA está permitida

Antes

Programar el Juego de la Vida de Conway: un problema cerrado, con una solución conocida.

Ahora, en Canva

Diseñar el control de despegues y aterrizajes de un aeropuerto: ambiguo, realista y sin solución en un solo prompt.

Descomponer

Partir requisitos ambiguos en piezas.

Decidir

Cuándo usar la IA y cuándo no.

Revisar

Encontrar y corregir fallos en el código generado.

Shopify, 2025: antes de pedir otra contratación, el equipo debe demostrar que la IA no puede hacer ese trabajo.

Fuentes: Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews | Fortune (8 de abril de 2025), memorándum de Tobi Lütke, consejero delegado de Shopify · fortune.com/2025/04/08/shopify-ceo-ai-automation-no-new-hires-tech-jobs

CASO CANVA · 1 DE 4

Antes: el Juego de la Vida de Conway

UNA SOLUCIÓN TÍPICA EN PYTHON

```python
from collections import Counter

def paso(vivas):
    # cuenta cuántas vecinas vivas tiene cada celda
    vecinos = Counter((x + dx, y + dy) for x, y in vivas
                      for dx in (-1, 0, 1) for dy in (-1, 0, 1)
                      if (dx, dy) != (0, 0))
    # nace con 3 vecinas; sobrevive con 2 o 3
    return {c for c, n in vecinos.items()
            if n == 3 or (n == 2 and c in vivas)}
```

El enunciado

Una rejilla de celdas vivas o muertas. Calcula la siguiente generación con cuatro reglas fijas.

Qué medía

Algoritmos y estructuras de datos, escribiendo todo el código a mano.

Por qué dejó de servir

En las pruebas de Canva, la IA lo resolvía bien y documentado en segundos, a menudo con un solo prompt.

Fuente: Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews · Código: ejemplo propio del curso

CASO CANVA · 2 DE 4

Ahora: «control de despegues y aterrizajes en un aeropuerto con mucho tráfico»

1 · Preguntar
¿Cuántas pistas? ¿Emergencias? ¿Separación entre aviones?

2 · Diseñar
Una cola con prioridades y el estado de cada pista.

3 · Delegar
Pedir a la IA piezas acotadas: la cola, las pruebas.

4 · Revisar
Leer lo generado y buscar qué falta.

5 · Producción
Casos límite, pruebas y registro de eventos.

Sin una única respuesta
El enunciado es ambiguo a propósito: no se resuelve con un prompt.

Con la IA de cada uno
Copilot, Cursor, Claude: la que el candidato use en su día a día.

Fuente: Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews · Los cinco pasos son una propuesta del curso a partir de lo que Canva dice evaluar

CASO CANVA · 3 DE 4

El momento clave: revisar lo que propone la IA

FUNCIONA, PERO…

```
# Propuesta de la IA
cola = sorted(aviones, key=lambda a: a.hora)

def asignar(pista, avion, ahora):
    pista.libre_desde = ahora + avion.duracion
    return pista
```

Lo que falta

No mira si la pista está libre, ignora las emergencias y no deja separación entre aviones.

DESPUÉS DE REVISAR

```
# Revisado por el candidato
def prioridad(a):
    return (0 if a.emergencia else 1, a.hora, a.id)

def asignar(pistas, avion, ahora):
    libres = [p for p in pistas if p.libre_desde <= ahora]
    if not libres:
        return None              # sigue en la cola
    p = libres[0]
    p.libre_desde = (ahora + avion.duracion
                     + SEPARACION[avion.tipo])
    return p
```

Fuente: Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews · Código: ejemplo propio del curso, probado en Python

CASO CANVA · 4 DE 4

Qué buscan y qué observaron en el piloto

Quien lo hizo bien

- Hizo buenas preguntas sobre los requisitos.
- Usó la IA para subtareas acotadas y mantuvo el control.
- Revisó y mejoró el código generado.
- Depuró bien cuando la IA se equivocaba.

Quien no

- Pidió código y aceptó lo que salía.
- Con poca experiencia en IA: sabía programar, pero no sabía guiarla ni ver sus malas sugerencias.

Fundamentos

Se siguen evaluando, dentro del nuevo formato.

Responsabilidad

El código es tuyo, lo escribas tú o la IA.

La duda interna

Algunos ingenieros temían que fuera una sesión de «vibe coding».

Fuente: Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews

Cómo prepararse para esa entrevista

Lo que piden	Cómo practicarlo
Fundamentos sin ayuda	Resolver ejercicios sin IA y explicar en voz alta por qué funcionan
Usar la IA con criterio	Proyectos propios con IA, anotando qué aceptas, qué cambias y por qué
Revisar código ajeno	Buscar fallos en código generado: seguridad, casos límite, pruebas
Problemas ambiguos	Empezar por preguntas y un diseño antes de escribir código
Ser quien dice ser	Un portfolio con decisiones explicadas, que se pueda defender en persona

Pregunta para el grupo: ¿cuál de estas filas practicáis menos hoy?

ENSEÑAR CON IA · 1 DE 4

Sin barreras, la IA es una muleta

Casi 1.000 alumnos de matemáticas de secundaria practican con uno de dos tutores basados en GPT-4. Después, examen sin IA.

GPT Base: como ChatGPT

+48 %

mejor en los ejercicios con la IA delante

Al quitar la IA

−17 %

peor que quien nunca la tuvo

GPT Tutor: con barreras

+127 %

en los ejercicios, y sin el daño posterior

La diferencia no fue la IA, sino su diseño: instrucciones pensadas para que el alumno aprenda, no para que termine.

Fuente: Bastani, Bastani, Sungu, Ge, Kabakcı y Mariman (2025), «Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics», PNAS 122(26) · doi.org/10.1073/pnas.2422633122

ENSEÑAR CON IA · 2 DE 4

La IA ensancha la brecha entre alumnos

Quien ya sabía qué hacer

Planificaba la solución y usaba la IA para escribir lo que ya tenía pensado. Iba más rápido.

Quien tenía dificultades

Aceptaba sugerencias que no entendía y acababa creyendo que lo había hecho mejor de lo que lo hizo.

«Ilusión de competencia»: el alumno termina el ejercicio, pero no sabría repetirlo solo.

Un indicio en la misma línea, con cautela

MIT, 2025: quienes escribían ensayos con ChatGPT mostraban menor actividad cerebral y apenas recordaban frases de su propio texto. Son 54 personas y un preprint sin revisión.

Fuentes: Prather, Reeves, Leinonen, MacNeil et al. (2024), «The Widening Gap: The Benefits and Harms of Generative AI for Novice Programmers», ICER 2024 · arxiv.org/abs/2405.17739 | Kosmyna, Hauptmann, Yuan et al., MIT Media Lab (2025), «Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task», preprint arXiv 2506.08872

ENSEÑAR CON IA · 3 DE 4

Bien diseñada, la IA enseña mejor

Harvard, Física: tutor de IA frente a clase activa

194 alumnos en un ensayo aleatorizado cruzado. Con el tutor aprendieron más y en menos tiempo: nota mediana 4,5 frente a 3,5, en 49 minutos.

Cómo estaba diseñado

Guía paso a paso por cada problema, carga cognitiva controlada, respuestas basadas en soluciones del profesor y ritmo propio.

Harvard, CS50: el «patito» de la asignatura

Orienta hacia la solución sin darla. Más de 50.000 usuarios y 1,8 millones de consultas en 2023.

Sus reglas

Uso limitado (10 corazones, uno cada 3 minutos), respuestas revisables por el profesorado y ChatGPT o Copilot no permitidos en la asignatura.

Fuentes: Kestin, Miller, Klales, Milbourne y Ponti (2025), «AI tutoring outperforms in-class active learning», Scientific Reports 15:17458 · doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6 | Liu, Zenke, Liu, Holmes, Thornton y Malan (2024), «Teaching CS50 with AI», SIGCSE 2024 · cs.harvard.edu/malan/publications/V1fp0567-liu.pdf

ENSEÑAR CON IA · 4 DE 4

Cinco principios para enseñar con la IA al lado

Principio	En qué se apoya
1 · Fundamentos sin IA, evaluados en persona	Sin barreras, la IA empeora el examen (PNAS); Google vuelve a lo presencial
2 · IA que guía, no que resuelve	GPT Tutor, el tutor de Física y el patito de CS50
3 · Explicar y defender cada solución	La ilusión de competencia en programadores novatos (ICER)
4 · Revisar código generado como ejercicio	Es lo que evalúan Canva y Meta; el código inseguro de Stanford
5 · Practicar con IA abierta en proyectos	En Canva, a quien no sabía usarla le faltaba criterio

Pregunta para el grupo: ¿qué cambiaríais en cómo os evaluamos en este curso?

Síntesis del curso · Fuentes: Bastani et al., PNAS (2025), Kestin et al., Scientific Reports (2025), Liu et al., SIGCSE (2024), Prather et al., ICER (2024), Canva (2025), Perry et al., ACM CCS (2023) · Referencias completas al final

EMPLEO · 8 DE 8

Reto 2: una puerta de entrada que no se cierre

Para quien empieza

Lo que la IA no automatiza

Fundamentos, depuración, diseño y entender el negocio.

Para las empresas

Mantener la cantera

Puestos junior con mentoría: los expertos de mañana empiezan hoy.

Para la formación

Enseñar con IA

Usarla como complemento, no como atajo para no aprender.

Pregunta para el grupo: si la IA hace las tareas de entrada, ¿cómo se convierte alguien en senior?

03

Aprender sin dejar de pensar

Cómo afecta la IA a formar habilidades nuevas y al pensamiento crítico.

APRENDIZAJE · 1 DE 4

Aprender una librería nueva, con y sin IA

Experimento aleatorizado: 52 ingenieros, la mayoría junior, aprenden Trio, una librería de Python.

Sin IA

67 %

de nota media en el test de comprensión

Con IA

50 %

17 puntos menos; la mayor diferencia, en depuración

Tiempo

~2 min

más rápidos con IA, una diferencia no significativa

Matices: muestra pequeña, test justo después de la tarea y estudio de una empresa de IA.

Fuente: Anthropic (2026), «How AI assistance impacts the formation of coding skills», arXiv 2601.20245 · anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills

APRENDIZAJE · 2 DE 4

No es la IA, es cómo se usa

Aprendieron igual · 65 % o más

Generar y luego preguntar

Pedir código y después preguntar para entenderlo.

Código con explicación

Pedir siempre el porqué junto al qué.

Solo preguntas de concepto

Y resolver los errores por su cuenta.

Aprendieron poco · menos del 40 %

Delegar todo

Que la IA escriba la solución entera.

Depender cada vez más

Empezar solo y acabar delegando.

Depurar a base de IA

Pegar el error y aceptar el arreglo.

Fuente: Anthropic (2026), «How AI assistance impacts the formation of coding skills», arXiv 2601.20245 · anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills

APRENDIZAJE · 3 DE 4

Más confianza en la IA, menos pensamiento crítico

319

profesionales del conocimiento encuestados

936

ejemplos reales de uso de IA en su trabajo

Confían en la IA

Cuanta más confianza en la herramienta, menos pensamiento crítico aplican.

Confían en sí mismos

Cuanta más seguridad en su propio criterio, más pensamiento crítico.

El pensamiento crítico no desaparece: **se desplaza a verificar, integrar y supervisar** lo que hace la IA.

Fuente: Lee et al. (2025), «The Impact of Generative AI on Critical Thinking», CHI 2025, Microsoft Research y Carnegie Mellon · microsoft.com/en-us/research/?p=1135061

APRENDIZAJE · 4 DE 4

Reto 3: usar la IA para aprender más, no menos

1

Pedir el porqué

Explicaciones además de código, y preguntar hasta entender.

2

Depurar con las manos

Resolver algunos errores sin IA para no perder la habilidad.

3

Desconfiar un poco

Revisar siempre lo que se acepta: el criterio es nuestro.

Pregunta para el grupo: ¿qué norma pondríais en un equipo para que los juniors aprendan usando IA?

04

Código que funciona, ¿y es seguro?

El código generado puede pasar las pruebas y aun así abrir la puerta a un ataque.

SEGURIDAD · 1 DE 4

Stanford: código menos seguro y más confianza

Experimento con tareas de seguridad, con y sin un asistente de IA basado en Codex de OpenAI.

Con asistente

Código menos seguro

Escribieron significativamente más vulnerabilidades que quienes no lo usaban.

Con asistente

Y más seguros de sí mismos

Eran más propensos a creer que su código era seguro.

La excepción

Desconfiar ayuda

Quienes desconfiaban y reformulaban sus peticiones cometieron menos fallos.

El peligro no es solo el error: es **la falsa sensación de seguridad**.

Fuente: Perry, Srivastava, Kumar y Boneh (2023), «Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants?», ACM CCS 2023 · arxiv.org/abs/2211.03622

SEGURIDAD · 2 DE 4

Veracode 2025: el código inseguro, a escala

Más de 100 modelos de lenguaje resolviendo 80 tareas en las que se podía elegir una forma segura o insegura.

45 %

de las tareas: el modelo eligió la opción insegura

86 %

de los casos de cross-site scripting quedaron sin proteger

+70 %

de fallos en Java, el lenguaje peor parado

Mejor código, igual de inseguro

Los modelos nuevos escriben código más correcto, pero no más seguro. Los grandes no ganan a los pequeños.

Matiz

Informe de una empresa que vende análisis de seguridad, sin revisión por pares.

Fuente: Veracode (2025), «2025 GenAI Code Security Report», nota de prensa del 30 de julio de 2025 · veracode.com/blog/genai-code-security-report

SEGURIDAD · 3 DE 4

Los desarrolladores lo notan: usan más IA y confían menos

84 %

usa IA o piensa usarla (76 % en 2024)

46 %

desconfía de la precisión de la IA (31 % en 2024)

66 %

se frustra con soluciones «casi correctas, pero no del todo»

«Casi correcto» es el caso más difícil: no falla a la vista, pero obliga a revisar línea a línea.

Fuente: Stack Overflow (2025), «2025 Developer Survey», más de 49.000 respuestas · survey.stackoverflow.co/2025

SEGURIDAD · 4 DE 4

Reto 4: revisar también es programar

1

Código de un tercero

Lo generado se revisa como cualquier aportación externa.

2

Pruebas automáticas

Pruebas y análisis de seguridad en cada cambio, sin excepciones.

3

Saber de seguridad

Para detectar el fallo hay que saber que existe.

Pregunta para el grupo: ¿quién firma un fallo de seguridad en código escrito por la IA?

05

Stack Overflow y el conocimiento compartido

Si dejamos de publicar lo que sabemos, ¿de qué aprenderán los próximos modelos?

Tema 5 de 7 · Fuentes: The Pragmatic Engineer (2025), del Rio-Chanona et al., PNAS Nexus (2024), Shumailov et al., Nature (2024), Gerstgrasser et al. (2024), Villalobos et al., ICML (2024) · Referencias completas al final

DATOS · 1 DE 8

Stack Overflow: de su máximo al nivel de 2009

Preguntas nuevas al mes en la mayor web de preguntas y respuestas de programación.

2009	~2014	2020	Nov. 2022	2025
Lanzamiento: empieza a crecer	Máximo: unas 200.000 preguntas al mes	Repunte en el confinamiento; después cae más deprisa	Llega ChatGPT	Al nivel de su lanzamiento en 2009

La caída empezó antes de la IA, hacia 2014, pero se aceleró mucho con ella.

Fuentes: The Pragmatic Engineer (2025), «Stack Overflow is almost dead» · blog.pragmaticengineer.com/stack-overflow-is-almost-dead | Slashdot (5 de enero de 2026), datos de Stack Exchange Data Explorer · developers.slashdot.org/story/26/01/05/1431212

DATOS · 2 DE 8

PNAS Nexus: un 25 % menos de actividad en seis meses

−25 %

de actividad en Stack Overflow en los seis meses tras ChatGPT, frente a webs similares donde no estaba disponible.

Todos los niveles

Se van desde novatos hasta expertos.

La calidad no baja

Se pierden tanto las aportaciones malas como las buenas.

Python y JavaScript, más

Los lenguajes más populares caen por encima de la media.

Fuente: del Rio-Chanona, Laurentsyeva y Wachs (2024), «Large language models reduce public knowledge sharing on online Q&A platforms», PNAS Nexus 3(9) · inet.ox.ac.uk

DATOS · 3 DE 8

Por qué importa: el círculo puede romperse

1 · Personas
preguntan y responden en público

→

2 · Modelos
aprenden de ese conocimiento

→

3 · Personas
preguntan al modelo, no al foro

→

4 · Menos datos
públicos nuevos para los próximos modelos

Tecnologías nuevas

Una librería que sale hoy tendrá menos preguntas públicas de las que aprender.

Conocimiento privado

Lo que antes era público queda en conversaciones con empresas de IA.

Fuente: del Rio-Chanona, Laurentsyeva y Wachs (2024), «Large language models reduce public knowledge sharing on online Q&A platforms», PNAS Nexus 3(9) · inet.ox.ac.uk

DATOS · 4 DE 8

Nature 2024: el colapso del modelo

Qué pasa si cada generación de modelos se entrena con lo que escribió la anterior.

Generación 0
Datos humanos: variados, con casos raros

→

Generación 1
Aprende de la 0 y pierde algo de lo raro

→

Generación 2
Desaparecen los extremos

→

Generación n
Todo se parece: poca variedad

Dónde se vio

En modelos estadísticos simples, en generadores de imágenes y en modelos de lenguaje.

La conclusión

Los datos de interacciones humanas reales valdrán cada vez más.

Fuente: Shumailov et al. (2024), «AI models collapse when trained on recursively generated data», Nature 631 · nature.com/articles/s41586-024-07566-y

DATOS · 5 DE 8

Pero el colapso no es inevitable

Sustituir

Tirar los datos reales

Cada generación aprende solo de lo sintético de la anterior: el modelo colapsa.

Acumular

Sumar sintéticos a los reales

Se conservan los datos humanos y se añaden los nuevos: el error se mantiene acotado.

La clave: conservar los datos humanos originales. El riesgo real es que dejen de crecer.

Fuente: Gerstgrasser et al. (2024), «Is Model Collapse Inevitable? Breaking the Curse of Recursion…», arXiv 2404.01413 · arxiv.org/abs/2404.01413

DATOS · 6 DE 8

¿Se acaba el texto escrito por personas?

~300 billones

de tokens de texto público humano de calidad: lo que hay disponible.

2026–2032

Años en los que se habría usado entero, según la previsión.

Las salidas que estudian los investigadores:

Datos sintéticos

Han funcionado sobre todo en matemáticas y en programación.

Otros formatos

Imágenes y vídeo, además de texto.

Aprender mejor

Modelos que saquen más de los mismos datos.

Fuente: Villalobos et al. (2024), «Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data», ICML 2024 · epoch.ai

DATOS · 7 DE 8

Entonces, ¿los modelos serán menos inteligentes?

Lo que está medido

Stack Overflow cae en picado y el texto humano público se agota hacia 2026–2032.

Lo que muestran los experimentos

Entrenar solo con texto sintético degrada; acumular datos reales lo evita.

Lo que no sabemos

No hay pruebas de que los modelos actuales hayan empeorado por esto.

Respuesta corta: no necesariamente. El riesgo más claro es que sepan menos de lo nuevo y que el conocimiento quede en manos privadas.

Síntesis del curso · Fuentes: del Rio-Chanona et al., PNAS Nexus (2024), Shumailov et al., Nature (2024), Gerstgrasser et al. (2024), Villalobos et al., ICML (2024) · Referencias completas al final

Reto 5: seguir compartiendo lo que sabemos

1

Publicar

Documentar, responder y escribir sobre lo que resolvemos.

2

Cuidar el origen

Los datos humanos y su procedencia son un activo.

3

Comunidades abiertas

Contribuir a proyectos y foros abiertos, no solo consumir.

Pregunta para el grupo: ¿qué problema habéis resuelto este mes que valdría la pena publicar?

06

Problemas que antes no existían

Casos documentados de 2024 a 2026 en los que hizo falta una persona para detectar, frenar o responder.

PROBLEMAS NUEVOS · 1 DE 6

Paquetes que no existen: «slopsquatting»

576.000
fragmentos de código generados por 16 modelos

21,7 %
de paquetes inventados en los modelos abiertos

5,2 %
en los comerciales

205.474
nombres de paquete inventados distintos

1 · La IA inventa
«pip install» de un paquete que no existe

2 · Un atacante lo registra
con ese nombre y código malicioso

3 · Alguien lo instala
sin comprobar que el paquete es legítimo

Lo que sigue siendo humano: revisar cada dependencia nueva antes de añadirla.

Fuente: Spracklen et al. (2025), «We Have a Package for You! A Comprehensive Analysis of Package Hallucinations by Code Generating LLMs», USENIX Security 2025 · usenix.org

PROBLEMAS NUEVOS · 2 DE 6

Replit 2025: un agente borra la base de datos de producción

Día 1-8

Jason Lemkin construye una aplicación con el agente de Replit.

Orden

Congelación de código: no hacer cambios sin permiso.

Día 9

El agente borra la base de datos: 1.206 directivos y 1.196 empresas.

Después

Reconoce que ignoró la orden y dice que no se puede deshacer.

El fallo

El agente tenía permiso para escribir en producción.

La respuesta de Replit

Separar automáticamente desarrollo y producción, y restaurar con un clic.

Fuente: PC Gamer (21 de julio de 2025) y eWeek (julio de 2025), sobre el agente de Replit y Jason Lemkin · pcgamer.com

PROBLEMAS NUEVOS · 3 DE 6

Amazon Q 2025: instrucciones maliciosas dentro de la herramienta

13 de julio
Un commit externo añade un prompt al código de la extensión.

17 de julio
Se publica la versión 1.84.0, con casi un millón de instalaciones.

24 de julio
Amazon la retira y publica la 1.85.0.

Qué decía el prompt

Que el agente borrara archivos del sistema y recursos en la nube.

Qué pasó

Amazon dijo que el código estaba mal formado y no se ejecutaba; algunos investigadores lo discuten.

El riesgo nuevo

Un texto escondido basta para dar órdenes a un agente con permisos.

Fuente: TechRadar (julio de 2025), «Amazon’s AI coding agent was hacked» · techradar.com/pro/amazon-ai-coding-agent-hacked-to-inject-data-wiping-commands

PROBLEMAS NUEVOS · 4 DE 6

curl 2026: desbordados por informes falsos

El problema

Una avalancha de informes de seguridad generados con IA, plausibles y falsos, que había que revisar uno a uno.

La medida

curl cierra su programa de recompensas a finales de enero de 2026 para quitar el incentivo.

El contraste

Un investigador que usó IA con criterio sí encontró fallos reales en 2025.

«Quitar el incentivo para enviar informes basura y mal investigados, con IA o sin ella». Daniel Stenberg, creador de curl

Fuente: The Register (21 de enero de 2026), «Curl shutters bug bounty program…», y The New Stack (enero de 2026) · theregister.com/2026/01/21/curl_ends_bug_bounty

PROBLEMAS NUEVOS · 5 DE 6

Air Canada 2024: el chatbot no es otra persona

El chatbot dijo

Que la tarifa por duelo se podía pedir después del viaje. Era falso.

Air Canada alegó

Que el chatbot era «una entidad legal separada», responsable de sus actos.

El tribunal decidió

La empresa responde de todo lo que dice su web, también su chatbot.

~650 $

canadienses de indemnización, más intereses y costas

Por qué importa

El cliente no tiene que comprobar lo que dice el chatbot con otras páginas de la empresa.

Fuente: Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149, Tribunal de Resolución Civil de Columbia Británica, 14 de febrero de 2024; resumen de la American Bar Association · americanbar.org

PROBLEMAS NUEVOS · 6 DE 6

Reto 6: dónde sigue haciendo falta una persona

Problema nuevo	Qué decide o hace una persona
Paquetes inventados	Revisar cada dependencia nueva antes de instalarla
Agentes con permisos	Aprobar lo irreversible; separar desarrollo y producción
Instrucciones escondidas	Vigilar qué texto le llega al agente y qué puede hacer
Informes y código generados	Filtrar con criterio experto antes de enviar o aceptar
Respuestas a clientes	Probar, limitar y responder de lo que dice el sistema

Pregunta para el grupo: ¿qué acción de vuestro sistema no dejaríais nunca en manos de un agente?

Síntesis del curso · Fuentes: Spracklen et al., USENIX Security (2025), PC Gamer y eWeek (2025), TechRadar (2025), The Register y The New Stack (2026), Moffatt v. Air Canada (2024) · Referencias completas al final

07

La agenda hasta 2030

Qué consideran prioritario los investigadores de ingeniería del software.

AGENDA 2030 · 1 DE 3

ACM TOSEM 2025: siete frentes de investigación

1
IA para la ingeniería del software

2
Aspectos humanos

3
Seguridad del software

4
Verificación y validación

5
Ingeniería sostenible

6
Programación automática

7 · Software cuántico

37 artículos en total, y el compromiso de actualizar la hoja de ruta en próximos talleres.

Fuente: Pezzè, Abrahão, Penzenstadler, Poshyvanyk, Roychoudhury y Yue (2025), «A 2030 Roadmap for Software Engineering», ACM TOSEM 34(5) · doi.org/10.1145/3731559

AGENDA 2030 · 2 DE 3

Los siete retos, en una tabla

Reto	Lo que dicen los estudios	Qué hace el ingeniero
Productividad	Depende de la tarea; la sensación engaña	Mide resultados, no sensaciones
Empleo	Cae la entrada en trabajos automatizables	Domina lo que la IA no hace
Aprendizaje	Delegar reduce lo aprendido	Usa la IA como tutor
Seguridad	Código menos seguro y más confianza	Revisa y prueba siempre
Datos	Menos conocimiento público nuevo	Comparte lo que sabe
Problemas nuevos	Agentes, paquetes y respuestas falsas	Aprueba lo irreversible y responde
Agenda 2030	Verificación, personas y seguridad	Se forma en esos frentes

Productividad, aprendizaje y enseñanza

METR (2025), «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», arXiv 2507.09089 · metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study

METR (2026), actualización del estudio de productividad, 24 de febrero de 2026 · metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update

Peng, Kalliamvakou, Cihon y Demirer (2023), «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot» · arxiv.org/abs/2302.06590

Google Cloud (2025), informe DORA «State of AI-assisted Software Development» · blog.google/technology/developers/dora-report-2025

Anthropic (2026), «How AI assistance impacts the formation of coding skills», arXiv 2601.20245 · anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills

Lee et al. (2025), «The Impact of Generative AI on Critical Thinking», CHI 2025, Microsoft Research y Carnegie Mellon · microsoft.com/en-us/research/?p=1135061

Bastani, Bastani, Sungu, Ge, Kabakcı y Mariman (2025), «Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics», PNAS 122(26) · doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Prather, Reeves, Leinonen, MacNeil et al. (2024), «The Widening Gap: The Benefits and Harms of Generative AI for Novice Programmers», ICER 2024 · arxiv.org/abs/2405.17739

Kosmyna, Hauptmann, Yuan et al., MIT Media Lab (2025), «Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task», preprint arXiv 2506.08872

Kestin, Miller, Klales, Milbourne y Ponti (2025), «AI tutoring outperforms in-class active learning», Scientific Reports 15:17458 · doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Liu, Zenke, Liu, Holmes, Thornton y Malan (2024), «Teaching CS50 with AI», SIGCSE 2024 · cs.harvard.edu/malan/publications/V1fp0567-liu.pdf

Empleo y entrevistas

Brynjolfsson, Chandar y Chen (2025, act. 2026), «Canaries in the Coal Mine?», Stanford Digital Economy Lab · digitaleconomy.stanford.edu

Foro Económico Mundial (2025), «Future of Jobs Report 2025» · weforum.org/stories/2025/01/future-of-jobs-report-2025-the-fastest-growing-and-declining-jobs y weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/3-skills-outlook

Gizmodo (27 de marzo de 2025), «He built a tool to get around Big Tech's recruiting process. Columbia kicked him out of school» · gizmodo.com/he-built-a-tool-to-get-around-big-techs-recruiting-process-columbia-kicked-him-out-of-school-2000581712

Gartner (31 de julio de 2025), encuesta a 3.000 candidatos, resumida en HR Dive, «By 2028, 1 in 4 candidate profiles will be fake» · hrdive.com/news/fake-job-candidates-ai/757126

Entrepreneur (18 de agosto de 2025), «Google, McKinsey reintroduce in-person interviews due to AI», sobre Sundar Pichai en The Lex Fridman Podcast · entrepreneur.com/business-news/google-mckinsey-reintroduce-in-person-interviews-due-to-ai/496041

Simon Newton, Canva Engineering (11 de junio de 2025), «Yes, you can use AI in our interviews» · canva.dev/blog/engineering/yes-you-can-use-ai-in-our-interviews

TechRadar (30 de julio de 2025), «Meta is going to let candidates use AI in job interviews», a partir de 404 Media · techradar.com/pro/meta-is-going-to-let-candidates-use-ai-in-job-interviews

Fortune (21 de julio de 2025), cambio de la política de Anthropic sobre el uso de IA por los candidatos · fortune.com/2025/07/21/billion-dollar-giant-anthropic-ai-ban-hiring-policy-change-job-seekers-interview-process

Fortune (8 de abril de 2025), memorándum de Tobi Lütke, consejero delegado de Shopify · fortune.com/2025/04/08/shopify-ceo-ai-automation-no-new-hires-tech-jobs

REFERENCIAS · 3 DE 4

Seguridad y datos

Perry, Srivastava, Kumar y Boneh (2023), «Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants?», ACM CCS 2023 · arxiv.org/abs/2211.03622

Veracode (2025), «2025 GenAI Code Security Report», nota de prensa del 30 de julio de 2025 · veracode.com/blog/genai-code-security-report

Stack Overflow (2025), «2025 Developer Survey», más de 49.000 respuestas · survey.stackoverflow.co/2025

The Pragmatic Engineer (2025), «Stack Overflow is almost dead» · blog.pragmaticengineer.com/stack-overflow-is-almost-dead

Slashdot (5 de enero de 2026), datos de Stack Exchange Data Explorer · developers.slashdot.org/story/26/01/05/1431212

del Rio-Chanona, Laurentsyeva y Wachs (2024), «Large language models reduce public knowledge sharing on online Q&A platforms», PNAS Nexus 3(9) · inet.ox.ac.uk

Shumailov et al. (2024), «AI models collapse when trained on recursively generated data», Nature 631 · nature.com/articles/s41586-024-07566-y

Gerstgrasser et al. (2024), «Is Model Collapse Inevitable? Breaking the Curse of Recursion…», arXiv 2404.01413 · arxiv.org/abs/2404.01413

Villalobos et al. (2024), «Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data», ICML 2024 · epoch.ai

Problemas nuevos y agenda 2030

Spracklen et al. (2025), «We Have a Package for You! A Comprehensive Analysis of Package Hallucinations by Code Generating LLMs», USENIX Security 2025 · usenix.org

PC Gamer (21 de julio de 2025) y eWeek (julio de 2025), sobre el agente de Replit y Jason Lemkin · pcgamer.com

TechRadar (julio de 2025), «Amazon’s AI coding agent was hacked» · techradar.com/pro/amazon-ai-coding-agent-hacked-to-inject-data-wiping-commands

The Register (21 de enero de 2026), «Curl shutters bug bounty program…», y The New Stack (enero de 2026) · theregister.com/2026/01/21/curl_ends_bug_bounty

Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149, Tribunal de Resolución Civil de Columbia Británica, 14 de febrero de 2024; resumen de la American Bar Association · americanbar.org

Pezzè, Abrahão, Penzenstadler, Poshyvanyk, Roychoudhury y Yue (2025), «A 2030 Roadmap for Software Engineering», ACM TOSEM 34(5) · doi.org/10.1145/3731559

AGENDA 2030 · 3 DE 3 · CIERRE

La IA cambia el trabajo. El criterio sigue siendo nuestro.

Volved a la lista del principio: ¿qué parte del trabajo del ingeniero añadiríais ahora?